



**UNIP**  
**UNIVERSIDADE PAULISTA**

# **Roteiros**

**Anatomia**

## ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE AS AULAS PRÁTICAS/RELATÓRIO E ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS

- Leia atentamente todos os roteiros.
- As normas para entrada nos laboratórios devem ser respeitadas, caso contrário o aluno não poderá participar das aulas (leia as orientações para aulas práticas da disciplina, disponíveis no AVA e as regras básicas para segurança abaixo).
- Para elaboração do relatório, leia com atenção o manual de orientações de aulas práticas disponível no AVA.
- O relatório deve ser elaborado individualmente, seguindo as normas da ABNT.
- O prazo para postagem do relatório é de 7 dias a contar da última aula prática da disciplina, sendo realizada uma única postagem.
- Observar se o arquivo do relatório foi corretamente anexado, se não está corrompido, em branco, se está disponível e se corresponde à disciplina correta. Relatórios com tais erros/falhas não serão considerados para a correção e será atribuída nota zero.
- Do relatório fazem parte as atividades obrigatórias as quais só poderão ser anexadas vistas pelo(a) professor(a) responsável pela(s) aula(s) prática(s).
- O(A) aluno(a) deve imprimir as folhas com as questões, responder no campo destinado e entregar ao docente para vistar durante a aula prática.
- O(A) professor(a) responsável pela prática deve vistar preferencialmente as atividades sempre após o final do período de aula correspondente.
- O(A) professor(a) não assinará folhas em branco sob nenhuma circunstância.
- Folhas com assinaturas do docente rasuradas não serão aceitas.
- Relatórios que não contarem com as atividades obrigatórias não serão validados.

- O(A) aluno(a) deve anexar somente as atividades referentes às aulas práticas que participou, da mesma forma que deve descrever no relatório somente os procedimentos dos quais participou.
- Será confrontado o relatório e questões entregues com a frequência registrada em sistema, por esse motivo não deixe de registrar frequência no polo. A nota é proporcional à frequência registrada em sistema.
- O relatório deve ser confeccionado na seguinte ordem, 1 capa; 2 atividades obrigatórias; 3 resultados e discussão; 4 referências.
- Estão descritas na tabela abaixo as orientações para confecção de cada uma das etapas necessárias ao relatório.
- Para maiores informações/orientações consulte (AVA>disciplina>manual de orientações para a prática).

| ITEM                                                       | CRITÉRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PONTUAÇÃO |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Respostas devem estar a caneta.</li> <li>▪ Não apresentar rasuras.</li> <li>▪ Vistadas pelo(a) Docente.</li> <li>▪ Anexar somente as atividades obrigatórias referentes aos roteiros de prática que realizou.</li> <li>▪ Atividades entregues sem a assinatura do(a) professor(a) serão consideradas como ausência do(a) aluno(a) na aula prática.</li> </ul> | 6,0       |
| RESULTADOS E DISCUSSÃO                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Descrever os resultados por roteiro realizado, relacionando os achados à teoria e referenciando-os.</li> <li>▪ Anexar desenhos, fotos, diagramas, esquemas, tabelas, dentre outros recursos que melhor ilustrem e descrevam os resultados.</li> </ul>                                                                                                         | 3,0       |
| ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (CAPA) E PÓS-TEXTUAIS (REFERÊNCIAS) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apresentar capa conforme modelo disponibilizado, contendo nome, RA, polo de matrícula, polo de prática, data das aulas e nome do(a) docente e disciplina.</li> <li>▪ Apresentar em ordem alfabética as referências utilizadas seguindo normas da ABNT.</li> </ul>                                                                                             | 1,0       |

## REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA NO LABORATÓRIO

1. Durante a aula prática, mantenha sempre atenção ao roteiro, tendo-o sempre próximo a você. Pode ser efetuada marcação com caneta sob cada item realizado do experimento de forma a não se perder durante a execução.
2. Leia sempre o roteiro antes de iniciar a prática e mesmo antes das explicações do(a) professor(a).
3. Observe a localização do material e os equipamentos de emergência (chuveiro, lava-olhos etc.).
4. Não trabalhe de sandálias, chinelos ou sapatos abertos e de salto no laboratório.
5. Se tiver cabelos longos, leve-os presos ao realizar as aulas práticas laboratoriais.
6. Não se alimente e nem ingira líquidos nos laboratórios.
7. Utilizar avental (jaleco) branco, com manga longa e abotoado.
8. Ao manusear peças biológicas, utilize luvas de procedimentos.
9. O atlas de anatomia humana contribuirá no aprendizado durante as aulas práticas laboratoriais.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   <p><b>Instituto de<br/>Ciências da Saúde</b></p> | <p><b>Disciplina:</b> Anatomia</p> <p><b>Título da Aula:</b> Anatomia do Esqueleto Axial</p> | <p><b>ROTEIRO 1</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Objetivo:** reconhecer as estruturas do esqueleto axial.

### Esqueleto axial

**Composição:** é composto pelos ossos do crânio, pelo hioide, pelo tórax e pela coluna vertebral.

**Crânio:** é representado pelo neurocrânio e pelo viscerocrânio. Os ossos do neurocrânio compõem a cavidade craniana na qual se aloja o encéfalo. Ele é representado pelos seguintes ossos: o frontal, o parietal, o occipital, o temporal, o parietal, o esfenoide e o etmoide. O viscerocrânio corresponde à face, abriga os órgãos dos sistemas digestório e respiratório, além dos órgãos dos sentidos. Ele é representado pelos seguintes ossos: o nasal, o zigomático, o palatino, a maxila, a mandíbula, o lacrimal, o vômer e as conchas nasais inferiores.

**Tórax:** é representado pelo esterno e pelas costelas. Há 12 pares de costelas, sendo sete pares de costelas verdadeiras, três pares de costelas falsas propriamente ditas e dois pares de costelas falsas, as costelas flutuantes.

**Coluna vertebral:** é formada, em geral, por 33 vértebras; sendo sete vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, cinco vértebras lombares, cinco vértebras sacrais e três a cinco vértebras coccígeas.

### Agora é a sua vez!

Utilizando um atlas de Anatomia e o modelo anatômico sintético do crânio, observe as seguintes normas: a superior, a anterior, a posterior, a lateral, a basilar e a inferior. Reconheça em cada uma das normas os ossos do neurocrânio e do viscerocrânio. Classifique-os de acordo com a morfologia, ou seja, a forma. Veja os ossos do crânio encontrados na norma basilar. Identifique as fossas do crânio: anterior, média e posterior. Em cada um dos ossos reconhecidos, identifique, pelo menos, quatro detalhes anatômicos, como o forame magno encontrado no osso occipital. Observe agora. Em um modelo anatômico sintético de **tórax**, quando articulados: as costelas verdadeiras (1º a 7º), as costelas falsas (8º a 10º) e as costelas flutuantes (11º a 12º). Reconheça o esterno. Veja as suas três partes: o manúbrio, o corpo do esterno e o processo xifoide. Ainda no tórax, classifique e justifique de acordo com a sua morfologia o esterno e as costelas. Em um modelo anatômico sintético de **coluna vertebral articulada**, procure identificar cada segmento da coluna e enumere cada uma das vértebras pertencentes às suas regiões. Classifique-os de acordo com a sua morfologia. Com os modelos anatômicos sintéticos de **vértebras** isoladas, reconheça as duas vértebras atípicas: C1 e C2. Lembre-se de que C1 não possui corpo vertebral nem processo espinhoso e C2 apresenta o processo odontoide. Agora, observe as seguintes características de uma vértebra típica: o corpo vertebral, o arco vertebral, o pedículo do arco vertebral, a lâmina do arco vertebral, o forame vertebral, o processo espinhoso, os processos transversos, os forames transversários (encontrados nas vértebras cervicais) e os processos articulares superiores e inferiores. Procure identificar a qual segmento da coluna pertence cada vértebra, por meio das características citadas no texto. Lembre-se de que a característica que define uma vértebra cervical típica é a presença de forame transversário, processo espinhoso bifido e o forame vertebral com formato triangular. As vértebras torácicas apresentam diferenças entre si, conforme estejam no início, no meio ou no final da coluna torácica. Entretanto, todas elas possuem a fôvea costal do processo transversal e do corpo vertebral que articulam com o tubérculo e o corpo da costela, respectivamente. O processo espinhoso da vértebra torácica é afilado e dirigido para baixo, enquanto o forame vertebral apresenta o formato

oval. As vértebras lombares apresentam o corpo vertebral volumoso. O processo espinhoso da vértebra lombar é curto e com o formato quadrilátero. Identifique as vértebras sacrais. Lembre-se de que elas estão fundidas, compondo o sacro. Identifique as vértebras coccígeas. Lembre-se de que elas estão fundidas, compondo o cóccix. Em um modelo anatômico sintético de **coluna vertebral articulada**, observe o canal vertebral, o qual abriga a medula espinal e os forames intervertebrais, por onde passam os nervos espinais.

|                                                                                                                                    |                                                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <p><b>Instituto de<br/>Ciências da Saúde</b></p> | <p><b>Disciplina:</b> Anatomia</p> <p><b>Título da Aula:</b> Anatomia do Esqueleto<br/>Apendicular</p> | <p><b>ROTEIRO 2</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Objetivo:** reconhecer as estruturas do esqueleto apendicular.

### **Esqueleto apendicular**

**Composição:** é composto pelos ossos dos membros superiores e inferiores.

**Membros superiores:** formados pelos ossos do braço, do antebraço e da mão. O osso do braço é o úmero. Os ossos do antebraço são o rádio, lateralmente, e a ulna, medialmente. A mão é formada pelos ossos do carpo arranjados em duas fileiras (proximal e distal). Na fileira proximal, de lateral para medial, encontramos o escafoide, o semilunar, o piramidal e o semilunar. Na fileira distal, de lateral para medial, encontramos o trapézio, o trapezoide, o capitato e o hamato. Ainda na mão, são encontrados os ossos do metacarpo (I-V) e as falanges (a proximal, a média e a distal), exceto no polegar que apresenta apenas duas falanges (a proximal e a distal).

**Membros inferiores:** formados pelos ossos da coxa, da perna e do pé. O osso da coxa é o fêmur. Os ossos da perna são a fíbula, lateralmente, e a tibia, medialmente. Entre a coxa e a perna, temos o joelho. No joelho, encontramos a patela. O pé é formado pelos ossos do tarso, do metatarso e pelas falanges. No tarso, encontramos os seguintes ossos: o calcâneo, o tálus, o navicular, o cuboide e os cuneiformes (o medial, o intermédio e o lateral). Assim como nas mãos, no esqueleto dos pés encontramos os ossos metatarsais (I-V) e as falanges (a proximal, a média e a distal), exceto no hálux que apresenta duas falanges (a proximal e a distal).

## Agora é a sua vez!

Utilizando um atlas de Anatomia e os modelos anatômicos sintéticos de **membros superiores e inferiores**, reconheça cada um dos ossos que compõem cada um dos membros. Classifique-os de acordo com a sua morfologia, ou seja, a forma. Justifique a sua classificação. Agora, cada osso dos membros superiores e inferiores deve ser colocado isoladamente em posição anatômica, identificando a qual lado ele pertence no esqueleto. Isso será realizado por meio de determinados detalhes ósseos que serão citados no texto e que deverão ser identificados. Lembre-se: você deverá respeitar os termos de posição e direção do corpo humano (proximal e distal; anterior e posterior; lateral e medial). Inicie pelo úmero. Posicione a cabeça do úmero proximal e medialmente; e a fossa do olécrano, distal e posteriormente. Na epífise proximal, reconheça o tubérculo maior, o tubérculo menor, o sulco intertubecular, o colo anatômico e o colo cirúrgico. Na epífise distal, reconheça o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral, a fossa coronoide (anteriormente) e a fossa radial (anteriormente). Compare o úmero do lado direito com o úmero do lado esquerdo. Passe agora para o antebraço. Veja o rádio. Posicione a face anterior, côncava, anteriormente, com a cabeça do rádio, proximalmente; a tuberosidade do rádio, medialmente; e o processo estiloide do rádio, distal e lateralmente. Compare o rádio do lado direito com o rádio do lado esquerdo. Veja a ulna. Posicione o olécrano posterior e proximalmente; e o processo coronoide anterior e proximalmente; enquanto a cabeça da ulna deve permanecer distalmente; e o processo estiloide da ulna, distal e medialmente. Compare a ulna do lado direito com a ulna do lado esquerdo. Vamos para os membros inferiores. Inicie pelo fêmur. Posicione a cabeça e o colo do fêmur proximal e medialmente; e os côndilos (medial e lateral) distal e posteriormente. Na epífise proximal, identifique o trocanter maior, lateralmente; e o trocanter menor, posteriormente. Na epífise distal, identifique a fossa intercondilar, posteriormente; e a face patelar, anteriormente. Compare o fêmur do lado direito com o fêmur do lado esquerdo. Passe para a perna. Veja a tíbia. Posicione os côndilos (medial e lateral) proximalmente; a tuberosidade da tíbia anteriormente; o maléolo da tíbia, distal e medialmente; e o sulco maleolar distal e posteriormente. Compare a tíbia do lado direito com a tíbia do lado esquerdo. Veja a fíbula.

Posicione a cabeça da fíbula proximalmente; o maléolo da fíbula distal e lateralmente; e a fossa do maléolo, distal, medial e posteriormente. Compare a fíbula do lado direito com a fíbula do lado esquerdo. Reconheça nos membros inferiores a patela. Posicione o ápice da patela distalmente; a base da patela proximalmente; a face articular posteriormente, com a parte maior dessa face lateralmente. Compare a patela do lado direito com a patela do lado esquerdo. Por fim, nos membros superiores e inferiores, observe cada um dos ossos dos esqueletos das mãos e dos pés.

|                                                                                                                                    |                                                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <p><b>Instituto de<br/>Ciências da Saúde</b></p> | <p><b>Disciplina:</b> Anatomia</p> <p><b>Título da Aula:</b> Anatomia do Esqueleto<br/>Apendicular</p> | <p><b>ROTEIRO 3</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Objetivo:** reconhecer as estruturas das cinturas.

### Cinturas

**Definição:** é o elo entre os esqueletos axial e apendicular.

**Composição:** há dois tipos de cinturas. A cintura escapular formada pela escápula e pela clavícula; e a cintura pélvica composta pelos ossos do quadril, pelo sacro e pelo cóccix, formando a pelve óssea.

### Agora é a sua vez!

Utilizando um atlas de Anatomia e os modelos anatômicos sintéticos de **cintura escapular e pelve óssea**, reconheça cada um dos ossos que compõem as cinturas escapular e pélvica. Classifique-os de acordo com a sua morfologia, ou seja, a forma. Justifique a sua classificação. Agora, cada osso da cintura escapular e da cintura pélvica deve ser colocado isoladamente em posição anatômica, identificando a qual lado ele pertence no esqueleto. Isso será realizado por meio de determinados detalhes ósseos que serão citados no texto e que deverão ser identificados. Lembre-se de que você deverá respeitar os termos de posição e direção do corpo humano (superior e inferior; anterior e posterior; lateral e medial). Inicie pela cintura escapular. Posicione a escápula de tal forma que a espinha da escápula permaneça superior e posteriormente; a cavidade glenoidal e o acrômio lateralmente; a fossa subescapular anteriormente; e as fossas: supraespinal e infraespinal posteriormente. Compare a escápula do lado direito com a escápula do lado esquerdo. Veja a clavícula. Posicione a extremidade acromial, achatada lateralmente, com a sua face lisa voltada superiormente. A extremidade

esternal deve ficar medialmente. Coloque a sua maior convexidade voltada anteriormente; e o tubérculo conoide, posterior e inferiormente. Compare a clavícula do lado direito com a clavícula do lado esquerdo. Passe para a cintura pélvica. Veja o osso do quadril. Identifique as suas três partes: o ílio, o ísquio e o púbis. Lembre-se de que o ílio é a parte superior; o ísquio é a parte inferior e posterior; e o púbis é a parte inferior e anterior. Posicione a crista ilíaca superiormente; o acetábulo, anterior e lateralmente; o púbis e a espinha ilíaca anterior e superior anteriormente; a espinha ilíaca posterior e superior posteriormente; a espinha isquiática e a incisura isquiática maior posteriormente. Compare o quadril do lado direito com o quadril do lado esquerdo. Veja o final da coluna vertebral, a região do sacro e do cóccix, compondo a pelve óssea.

|                                                                                                                                |                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <p><b>Instituto de Ciências da Saúde</b></p> | <p><b>Disciplina:</b> Anatomia</p> <p><b>Título da Aula:</b> Anatomia das Articulações</p> | <p><b>ROTEIRO 4</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Objetivo:** reconhecer as estruturas das articulações.

### Articulações

**Definição:** denominação que se dá às formas de união dos ossos entre si.

**Classificação:** as articulações são classificadas de acordo com o tecido interposto, amplitude de movimento e também segundo os eixos em torno dos quais esses ocorrem. Deste modo, as articulações classificadas de acordo com o seu tecido interposto são: as fibrosas, as cartilagíneas e as sinoviais. As articulações fibrosas podem ser de quatro tipos: a sutura, a sindesmose, a gonfose e a esquindilese. A sutura é a articulação em que as margens ósseas são contíguas e separadas por uma delgada camada de tecido fibroso. Esse tipo de articulação só é encontrado no crânio. A sindesmose é a articulação nas quais dois ossos são unidos por fortes ligamentos interósseos e não existe superfície cartilagínea na área de união, como a sindesmose radioulnar. A gonfose é a articulação de um processo cônico em uma cavidade e só é vista nas articulações entre as raízes dos dentes e os processos alveolares da mandíbula e da maxila. A esquindilese é uma articulação fibrosa localizada entre os ossos esfenoide e vômer. As articulações cartilagíneas podem ser de dois tipos: a sincondrose e a sínfise. A sincondrose pode ser uma forma temporária de articulação, uma vez que, na idade adulta, a cartilagem é substituída por osso, como a sincondrose manúbrio esternal. A sínfise é a união por discos fibrocartilagíneos achatados, cuja estrutura pode ser complexa, como entre dois corpos vertebrais e entre os dois ossos do quadril. O tipo de articulação mais comum no organismo humano são as articulações sinoviais. Nesse tipo de articulação, as extremidades ósseas são recobertas por cartilagem do tipo hialina e a união é feita por

uma cápsula fibrosa revestida internamente pela membrana sinovial, que produz o líquido de mesmo nome, cujos papéis são o de nutrir e lubrificar a articulação. Espessamentos dessa cápsula, que a reforçam, são os ligamentos extracapsulares. Em algumas articulações, além dos ligamentos extracapsulares, existem também os ligamentos intra-articulares, elementos diferenciados, que são revestidos por membrana sinovial e participam dos mecanismos de limitação e orientação dos movimentos, como o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior do joelho. Ainda no joelho podemos encontrar os meniscos: fibular e tibial. Eles são estruturas fibrocartilagíneas unidas em sua periferia com a cápsula articular, cujas superfícies livres não são revestidas por membrana sinovial.

### **Agora é a sua vez!**

Utilizando um atlas de Anatomia e os modelos anatômicos sintéticos do **crânio**, reconheça algumas articulações fibrosas do crânio, como a sutura esfenofrontal, a sutura esfenoparietal, a sutura frontonasal e a sutura zigomaticomaxilar. Perceba que o nome das suturas, em geral, está relacionado aos nomes dos ossos articulados. Mas, temos outros nomes de suturas, como a sutura coronal ou sutura frontoparietal; e a sutura sagital ou sutura interparietal. Essas suturas foram utilizadas no momento em que estudamos os planos de secção do organismo humano. Ainda em relação aos nomes das suturas, podemos encontrar a sutura occipitomastoidea e a sutura parietomastoidea, agora associamos o nome do osso com o detalhe anatômico. Portanto, o osso occipital com o processo mastoide do osso temporal; e o osso parietal com o processo mastoide do osso temporal, respectivamente. Após reconhecermos o nome de algumas suturas, identifique o tipo de sutura. Elas poderão ser dos seguintes tipos: planas, escamosas e serreadas. Como exemplos desses tipos de suturas, reconheça a sutura internasal, a sutura intermaxilar e a sutura palatina mediana (planas), a sutura escanomastoidea (escamosa) e a sutura interparietal (serreada). Lembre-se de que as articulações fibrosas também são classificadas de acordo com o tecido interposto em gonfoses. Encontre no crânio a maxila e a mandíbula. Perceba que onde os dentes estão implantados existirá tecido fibroso que une a raiz do dente com os alvéolos dos ossos.

Agora em uma norma inferior, observe a esquindilese esfenovomerale. Vamos para as articulações do tipo cartilaginosa. Há dois tipos desse tipo de articulação: a sincondrose e a sínfise. Procure relacionar no crânio algumas regiões em que encontramos sincondroses em determinados períodos da vida dos indivíduos. Observe a sincondrose esfenoccipital (encontrada entre o esfenoide e o occipital), a sincondrose esfenotmoidal (encontrada entre o esfenoide e o etmoide), a sincondrose petro-occipital e a sincondrose esfenopetrosa (encontradas entre o occipital e a parte petrosa do osso temporal; e o esfenoide e a parte petrosa do osso temporal, respectivamente). Outro tipo de articulação cartilaginosa é a sínfise. Em um modelo anatômico sintético de **coluna vertebral articulada**, observe os discos intervertebrais localizados entre os corpos vertebrais adjacentes. Agora utilize o modelo anatômico sintético de **pelve óssea**. Identifique a união entre os ossos do quadril, anteriormente, acontece por meio da sínfise púbica. Vejamos o último tipo de articulação classificada de acordo com o tipo de tecido interposto, as sinoviais. Em modelos anatômicos sintéticos de **quadril, cotovelo, ombro e joelho**; identifique os ligamentos extracapsulares e intra-articulares. No quadril, o ligamento iliofemoral, o ligamento isquiofemoral e o ligamento pubofemoral. No cotovelo, o ligamento colateral ulnar e o ligamento colateral radial. No ombro, o ligamento coracoacromial, o ligamento acromioclavicular, o ligamento trapezoide, o ligamento conoide e os ligamentos glenoumerais. No joelho, o ligamento colateral tibial, o ligamento colateral fibular, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Algumas dicas para ajudá-lo a localizar os ligamentos. Por exemplo, na articulação do ombro. O ligamento conoide e o ligamento trapezoide estão inseridos no tubérculo conoide e na linha trapezoidea que são detalhes anatômicos encontrados na clavícula, respectivamente. Na articulação do cotovelo, o ligamento colateral ulnar está medialmente, enquanto o ligamento colateral radial está lateralmente. Sempre em posição anatômica. Por fim, em modelo sintético de joelho, observe o menisco tibial medialmente; e o menisco fibular lateralmente.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   <p><b>Instituto de<br/>Ciências da Saúde</b></p> | <p><b>Disciplina:</b> Anatomia</p> <p><b>Título da Aula:</b> Anatomia do Músculo Estriado Esquelético</p> | <p><b>ROTEIRO 5</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Objetivo:** reconhecer as estruturas do músculo esquelético

### **Músculo estriado esquelético**

**Definição:** como o nome sugere, está frequentemente agregado ao sistema esquelético. É também denominado estriado em virtude da presença de estriações transversais quando observados microscopicamente. Os músculos estriados esqueléticos são voluntários, pois o seu controle está sujeito ao controle voluntário.

**Componentes anatômicos macroscópicos:** cada músculo é composto por uma parte vermelha, o ventre muscular; e uma parte branca, representada por um tendão em cada extremidade do músculo. Em geral, os tendões são cilíndricos ou em forma de fita. Alguns tendões apresentam o formato de lâminas; são designados de aponeuroses. A maior parte dos tendões está fixa aos ossos. Porém, alguns tendões se fixam a órgãos como os olhos ou a pele.

**Origem e inserção:** essa fixação dos tendões aos ossos constitui as inserções musculares. Nos membros superiores e inferiores, as inserções musculares designam-se de inserção proximal e inserção distal. A inserção que fica fixa é também designada de origem.

**Nomenclatura:** a maioria dos músculos esqueléticos apresenta nomes que descreve algumas de suas características. Muitas vezes são combinados em um mesmo nome.

## Agora é a sua vez!

Utilizando um atlas de Anatomia e o **modelo anatômico sintético de torso, de cabeça e de membros superiores e inferiores**; identifique os componentes musculares: o ventre muscular, os tendões e a aponeurose. Associar as características dos músculos estriados esqueléticos com os seus nomes auxiliará você a aprendê-los e lembrá-los. Portanto, relacionamos alguns termos que são usados para nomeá-los, como o tamanho, a forma, a direção das fibras musculares, a localização, o número de origens, a origem, a inserção e a ação. Agora você deverá usar esses termos e reconhecer alguns músculos estriados esqueléticos. O termo vasto é dado aos grandes músculos que formam o quadríceps femoral. Com essa definição, identifique na parte anterior da coxa os músculos vastos: medial, lateral e intermédio. Vamos nomear um músculo estriado esquelético de acordo com a sua forma. A letra grega delta, maiúscula, escreve-se  $\Delta$  (em forma de triângulo isósceles). O termo era usado tão somente em sentido geográfico, representando a foz do rio Nilo, em forma triangular. O músculo deltoide que fixa o úmero à escápula é um exemplo de um músculo triangular. Os músculos orbiculares, como o músculo orbicular do olho (L.) orbiculares (= ao redor do olho), de (L.) orbis (= círculo, órbita), o qual encontramos em volta dos olhos é classificado de acordo com a direção circular das fibras musculares. Quanto à localização, identifique o músculo glúteo. Inicialmente, a palavra glúteo designava qualquer estrutura saliente arredondada, porém, posteriormente, o termo passou a ser utilizado tão somente com referência à área e à musculatura das nádegas. Lembre-se. Muitas vezes há combinações de termos em um mesmo nome. Localize na região das nádegas (posterior) o músculo glúteo máximo (grande). Já em relação ao número de origens, quando o músculo possui duas cabeças de origem é um bíceps; três cabeças de origem é um tríceps; quatro cabeças de origem é um quadríceps. Identifique na parte posterior da perna o músculo tríceps sural, composto pelo músculo gastrocnêmio medial, pelo músculo gastrocnêmio lateral e pelo músculo sóleo. Mais uma terminologia. Quanto à origem e à inserção. Encontre o músculo esternocleidomastoideo localizado no pescoço. Veja que o nome mostra as origens (esterno e clavícula) e a inserção (processo mastoide do osso temporal) desse músculo. Por fim, a

terminologia relacionada à ação. Localize o músculo masseter, o mais potente dos músculos da mastigação situado de cada lado da face, anteriormente à glândula parótida. A palavra em (G.) significa mastigar.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   <p><b>Instituto de<br/>Ciências da Saúde</b></p> | <p><b>Disciplina:</b> Anatomia</p> <p><b>Título da Aula:</b> Anatomia dos Principais Músculos do Corpo Humano</p> | <p><b>ROTEIRO 6</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Objetivo:** reconhecer as estruturas dos músculos.

### Principais músculos do corpo humano

**Músculos da face:** os músculos da face, responsáveis pela expressão facial, estão localizados na fáscia superficial da face, originam-se em um osso e se inserem na pele. Esses músculos são um relevante meio de comunicação não verbal, visto que eles são usados para mostrar surpresa, aversão, raiva, medo e outras emoções.

**Músculos da mastigação:** existem quatro pares de músculos que são responsáveis pelos movimentos das bochechas ou mastigação. Todos esses músculos se inserem na mandíbula.

**Músculo do pescoço:** há dois músculos importantes do pescoço que são superficiais e facilmente palpáveis.

**Músculos supra-hioideos e infra-hioideos:** são auxiliares na mastigação e na deglutição. A maioria desses músculos se localiza superficialmente.

**Músculos do tronco:** abrangem aqueles que movimentam a coluna vertebral, os músculos que compõem a parede torácica, a parede abdominal e aqueles que revestem a cavidade da pelve.

**Músculos dos membros superiores:** abrangem aqueles que fixam a escápula ao tórax, em geral, movimentam a escápula; aqueles que fixam o úmero à escápula, em geral, movimentam o braço; e aqueles que estão localizados no braço e no antebraço, que movimentam o antebraço, o punho e a mão.

**Músculos dos membros inferiores:** abrangem aqueles situados na região do quadril, em geral, movimentam a coxa; aqueles que estão situados na coxa e movimentam a perna; e aqueles que estão situados na perna e movimentam o tornozelo e o pé.

### **Agora é a sua vez!**

Você já conhece a maneira de nomear os músculos estriados esqueléticos. Agora, utilizando um atlas de Anatomia e o **modelo anatômico sintético de torso, cabeça e de membros superiores e inferiores**; identifique os principais músculos do corpo humano. Encontre os seguintes músculos da face: os músculos orbiculares (dos olhos e da boca), os músculos zigomáticos (o maior e o menor), os músculos abaixadores e levantadores do ângulo da boca, os músculos abaixadores e levantadores do lábio, o músculo bucinador e o músculo risório. Passe para os músculos da mastigação: o músculo masseter, o músculo temporal e os músculos pterigoideos (o medial e o lateral). No pescoço reconheça o músculo esternocleidomastoideo e o músculo trapézio. Veja os músculos supra-hioideos: o músculo digástrico e o músculo estilo-hioideo. Dos músculos infra-hioideos, identifique o músculo omo-hioideo. Entre os músculos do tronco, localize: o músculo trapézio, o músculo latíssimo do dorso, os músculos romboides (o maior e o menor), os músculos peitorais (o maior e o menor), o músculo serrátil anterior, o músculo reto do abdome, o músculo transverso do abdome, os músculos oblíquos (o externo e o interno) do abdome. Agora estudaremos os músculos dos membros superiores e dos membros inferiores. Nos membros superiores, reconheça os seguintes músculos: o músculo deltoide, o músculo supraespinal, o músculo infraespinal, os músculos redondos (o maior e o menor), o músculo subescapular, o músculo bíceps braquial, o músculo tríceps braquial, o músculo braquial, o músculo coracobraquial, os músculos pronadores (o redondo e o quadrado), o músculo supinador, o músculo braquiorradial, o músculo palmar longo, os músculos extensores e os músculos flexores. Nos membros inferiores, reconheça os seguintes músculos: o músculo glúteo máximo, o músculo tensor da fáscia lata, o músculo piriforme, os músculos gêmeos (o superior e o inferior), o músculo quadrado femoral, o músculo sartório, o músculo reto femoral, os músculos vastos (o medial, o intermédio e o lateral), o músculo

pectíneo, o músculo adutor longo, o músculo grácil, o músculo bíceps femoral, o músculo semitendíneo, o músculo semimembranáceo, o músculo tibial anterior, os músculos fibulares (o longo, o curto e o terceiro), o músculo sóleo, os músculos gastrocnêmios (o medial e o lateral), os músculos extensores e os músculos flexores.

|                                                                                                                                    |                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <p><b>Instituto de<br/>Ciências da Saúde</b></p> | <p><b>Disciplina:</b> Anatomia</p> <p><b>Título da Aula:</b> Morfologia Externa do Coração</p> | <p><b>ROTEIRO 7</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Objetivo:** reconhecer as estruturas do coração.

### **Coração – morfologia externa**

**Conceito:** o coração compõe o órgão central do sistema cardiovascular, sendo revestido por um saco fibroso e seroso designado de pericárdio.

**Situação:** na cavidade torácica, na região designada de mediastino médio.

**Características:** é um músculo quadricavitário, possuindo dois átrios e dois ventrículos, com a função de bomba aspirante e premente.

**Constituição:** o coração apresenta três faces, uma base (acima do sulco atrioventricular ou coronário), um ápice, uma margem, sulcos e paredes. Na face esternocostal ou anterior, observamos as paredes do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo e o sulco interventricular anterior (ponto de referência para a observação das paredes). Na face esquerda ou pulmonar, observamos a parede do ventrículo esquerdo. Na face diafragmática ou inferior, identificamos as paredes dos ventrículos direito e esquerdo e o sulco interventricular posterior (ponto de referência para a observação das paredes). As aurículas são expansões anteriores dos átrios direito e esquerdo, possuem o formato de orelhas que se estendem lateralmente à aorta (aurícula direita) e ao tronco pulmonar (aurícula esquerda).

**Forma:** apresenta o formato de um cone com a base voltada para cima e o ápice inferior. A base é composta, principalmente, pelo átrio esquerdo e um ápice formado pelo ventrículo esquerdo. Do coração emergem e chegam os grandes vasos da base.

**Vasos da base:** a aorta emerge do ventrículo esquerdo e apresenta quatro partes principais: a aorta ascendente (cruza posteriormente o tronco pulmonar e reaparece à

direita dele) para, em seguida, descrever um arco para trás e para a esquerda (arco da aorta). A terceira parte é a aorta descendente que apresenta a parte torácica (acima do diafragma) e a parte abdominal (abaixo do diafragma). O tronco pulmonar emerge do ventrículo direito, apresenta trajeto ascendente e para a esquerda, cruzando anteriormente a aorta ascendente; inferiormente ao arco da aorta, bifurca-se nas artérias pulmonares: direita e esquerda. A veia cava superior (lateral e posterior à aorta) chega ao átrio direito, sendo formada pela união das veias braquiocefálica direita e esquerda. O átrio direito drena o sangue oriundo da cabeça, do pescoço, dos membros superiores e do tórax (região supradiafragmática). O átrio direito também recebe o seio coronário (situada na parede posterior do átrio esquerdo), que recebe o sangue venoso da circulação cardíaca. A veia cava inferior (logo acima do sulco atrioventricular) desemboca no átrio direito. Drena o sangue oriundo dos membros inferiores, das cavidades e dos órgãos pélvicos e abdominais (região infradiafragmática). As quatro veias pulmonares chegam ao átrio esquerdo. As veias pulmonares direitas estão muito próximas do sulco interatrial.

### **Agora é a sua vez!**

Utilizando um atlas de Anatomia e o **modelo sintético de torso**, identifique a topografia do coração. Observe a localização no mediastino médio, a sua disposição oblíqua na cavidade torácica, os seus limites (anterior, posterior, laterais, superior e inferior). Veja as localizações das aurículas (direita e esquerda) e dos ventrículos (direito e esquerdo). Identifique os principais vasos da base do coração e o trajeto que eles realizam durante os diversos tipos de circulação. Observe no **modelo sintético de coração** as faces: esternocostal ou anterior, diafragmática ou inferior, e a esquerda ou pulmonar. Identifique os átrios, as aurículas e os ventrículos. Verifique os sulcos que correspondem aos septos: atrioventricular (coronário) e interventriculares (anterior e posterior). Agora identifique os principais vasos da base do coração, as veias cavas (superior e inferior), as veias pulmonares (direita e esquerda), o tronco pulmonar e os seus ramos, as artérias pulmonares (direita e esquerda), a parte ascendente da aorta e o arco da aorta (o tronco braquiocefálico com os seus ramos: a artéria subclávia

direita e a artéria carótida comum direita. Veja os demais ramos do arco da aorta, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda).

|                                                                                                                                    |                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <p><b>Instituto de<br/>Ciências da Saúde</b></p> | <p><b>Disciplina:</b> Anatomia</p> <p><b>Título da Aula:</b> Morfologia Interna do Coração</p> | <p><b>ROTEIRO 8</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Objetivo:** reconhecer as estruturas do coração.

### **Coração – morfologia interna**

**Septo interatrial:** é uma parede que separa os átrios direito e esquerdo, em ambos os lados. O septo possui resquícios fetais da primitiva comunicação interatrial na vida intrauterina.

**Septo atrioventricular:** é a parte do septo que separa o átrio direito do ventrículo esquerdo, isso acontece em virtude de o átrio direito ser mais alongado que o átrio esquerdo, devido à tração desempenhada pelas veias cavas: superior e inferior (cruz venosa do coração) em relação à tração horizontal desempenhada pelas veias pulmonares direitas e esquerdas sobre o átrio esquerdo.

**Septo interventricular:** é uma parede que separa os ventrículos direito e esquerdo.

**Óstios atrioventriculares:** são os orifícios encontrados entre os átrios e os ventrículos correspondentes. Nos óstios atrioventriculares direito e esquerdo estão localizadas as valvas: atrioventricular direita (valva tricúspide) e a atrioventricular esquerda (valva bicúspide ou mitral).

**Átrio direito:** as suas paredes rugosas (músculos pectíneos) são derivadas embriologicamente do próprio átrio primitivo e está em continuidade com a aurícula direita. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito através do óstio atrioventricular direito. A fossa oval é uma depressão oval na parte inferior do septo interatrial. Consiste no resquício do forame oval, uma comunicação interatrial existente no coração fetal.

**Átrio esquerdo:** é menor do que o direito, porém suas paredes são mais espessas. No interior do átrio esquerdo observamos as seguintes estruturas anatômicas: os óstios das veias pulmonares, em número de quatro; e o óstio atrioventricular esquerdo, que comunica o átrio com o ventrículo correspondente. Os músculos pectíneos, menos numerosos e menores do que aqueles do átrio direito, estão limitados tão somente à superfície interna da aurícula esquerda. No septo interatrial, pode ser observada uma impressão em formato de meia-lua, limitada embaixo por uma crista em crescente, cuja concavidade está dirigida para cima (a válvula do forame oval); essa válvula é o resquício da margem superior do septo primeiro que delimita o forame oval do lado esquerdo, durante a circulação fetal.

**Elementos comuns aos ventrículos direito e esquerdo:** as trabéculas cárneas são colunas musculares arredondadas ou irregulares que se estendem na superfície interna dos ventrículos. Suas funções são: direcionar o fluxo de sangue, nutrir o miocárdio através do endocárdio e ajudar na contração ventricular. Os músculos papilares são tipos de trabéculas cárneas que se prosseguem pela sua base com a parede dos ventrículos e do seu ápice se prosseguem com as cordas tendíneas. Elas são estruturas finas, semelhantes a fios que impedem a eversão das válvulas cardíacas. As cordas tendíneas se inserem nas valvas atrioventriculares, compondo o aparelho valvar. Portanto, o aparelho valvar fecha ou abre as valvas atrioventriculares conforme a fase do ciclo cardíaco (sístole ou diástole). A válvula ou cúspide consiste em membranas de tecido conjuntivo. Ao conjunto de válvulas ou cúspides, designamos de valva. A valva, quando fechada, impede a passagem de sangue do átrio para o ventrículo e vice-versa.

**Ventrículo direito:** a parede do ventrículo direito é mais delgada do que aquela do ventrículo esquerdo, estando na proporção de 1:3, em virtude das circulações pulmonar e sistêmica. A valva atrioventricular direita ou valva tricúspide é formada por três válvulas: anterior, posterior e septal; localizadas no septo atrioventricular direito. A trabécula septomarginal é uma trabécula cárnea, localizada no ventrículo direito unindo o septo interventricular ao músculo papilar anterior e a parede anterior do ventrículo direito. Nesse ventrículo, encontramos três músculos papilares: o anterior, o posterior e o septal.

O músculo papilar anterior, o maior entre os três, fixa-se à parede anterior do ventrículo direito, é comumente único. O músculo papilar posterior inserido à parede posterior do ventrículo direito, é pequeno e de número variável. O músculo papilar septal é pequeno, de número variável, localiza-se no septo interventricular. A valva pulmonar é o conjunto de três válvulas semilunares: a posterior, a anterior e a direita, localizadas na base do tronco pulmonar.

**Ventrículo esquerdo:** a parede do ventrículo esquerdo é cerca de três vezes mais espessa do que aquela do ventrículo direito, em virtude das circulações pulmonar e sistêmica. A valva atrioventricular esquerda, ou valva bicúspide, ou ainda valva mitral é formada por duas válvulas: anterior e posterior, localizadas no septo atrioventricular esquerdo. Nesse ventrículo encontramos dois músculos papilares: o anterior e o posterior. O músculo papilar anterior está afastado do septo interventricular, fixo à parede anterolateral do ventrículo esquerdo. O músculo papilar posterior está próximo ao septo interventricular, fixo à parede posterior do ventrículo esquerdo. A valva da aorta é o conjunto de três válvulas semilunares: a posterior, a anterior e a esquerda; localizadas na base da aorta.

### **Agora é a sua vez!**

No **modelo sintético de coração** e com o auxílio de um atlas de Anatomia, por meio de sua morfologia interna, identifique os átrios (direito e esquerdo) e os ventrículos (direito e esquerdo). Veja os vasos de sangue que chegam aos átrios, as veias cavas no átrio direito e as veias pulmonares no átrio esquerdo; assim como os vasos de sangue que emergem dos ventrículos, a aorta do ventrículo esquerdo e o tronco pulmonar do ventrículo direito. Entre os átrios, verifique o septo interatrial. Na morfologia interna do átrio direito, observe a fossa oval e os músculos pectíneos. Na morfologia interna do átrio esquerdo, observe a válvula do forame oval e os músculos pectíneos limitados à aurícula esquerda. Agora, entre os átrios e os ventrículos, identifique o septo interventricular e as valvas atrioventriculares (direita e esquerda). Em relação aos ventrículos, observe o septo interventricular, as trabéculas cárneas, os músculos papilares e as cordas tendíneas. Veja no ventrículo direito a presença da valva

pulmonar, enquanto no ventrículo esquerdo a presença da valva da aorta. Perceba que o miocárdio do ventrículo esquerdo é mais espesso do que o miocárdio do ventrículo direito.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   <p><b>Instituto de<br/>Ciências da Saúde</b></p> | <p><b>Disciplina:</b> Anatomia</p> <p><b>Título da Aula:</b> Anatomia do Sistema Vascular</p> | <p><b>ROTEIRO 9</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Objetivo:** reconhecer as estruturas do sistema vascular.

### **Anatomia do sistema vascular**

**Aorta:** é a maior e principal artéria do organismo humano, já que direta e indiretamente (por meio de ramos de seus ramos diretos) é responsável pelo suprimento das células e dos tecidos. A aorta emerge do ventrículo esquerdo, toma de início, sentido ascendente e para a direita (aorta ascendente), volta-se a seguir para a esquerda e para trás, desenhando uma curva (arco da aorta). Põe-se, então, anteriormente à coluna vertebral a qual segue até o nível de L4 (parte abdominal da aorta), quando fornece os seus ramos terminais: as artérias ilíacas comuns (direita e esquerda).

**Parte ascendente da aorta:** os únicos ramos são as artérias coronárias (direita e esquerda). A artéria coronária direita emite os seguintes ramos: a artéria marginal direita e a artéria interventricular posterior; enquanto a artéria coronária esquerda se ramifica em artéria marginal esquerda, artéria interventricular anterior e artéria circunflexa.

**Arco da aorta:** os principais ramos do arco da aorta são: o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. As artérias carótidas comuns: direita e esquerda se ramificam em artérias carótidas externa e interna. Os ramos da artéria carótida externa são: a artéria tireoidea superior, a artéria lingual, a artéria facial, a artéria auricular posterior, a artéria occipital, a artéria maxilar e a artéria temporal superficial.

**Artéria axilar:** é a continuação da artéria subclávia a partir da margem externa da primeira costela.

**Artéria braquial:** é a continuação da artéria axilar a partir da margem inferior do músculo redondo maior ou do músculo peitoral maior.

**Artérias (radial e ulnar):** são os ramos da artéria braquial. O arco palmar superficial é formado pela artéria ulnar e o ramo palmar superficial da artéria radial. O arco palmar profundo é formado pela artéria radial e pelo ramo palmar profundo da artéria ulnar.

**Parte torácica da aorta:** os seus principais ramos são as artérias brônquicas, as artérias esofágicas, as artérias mediastinais e as artérias intercostais posteriores.

**Parte abdominal da aorta:** os seus principais ramos são as artérias frênicas inferiores, o tronco celíaco, as artérias mesentéricas (superior e inferior), as artérias gonodais, as artérias renais e as artérias lombares.

**Artéria ilíaca comum:** é a ramificação da parte abdominal da aorta ao nível de L4. Os seus ramos são: as artérias ilíacas (interna e externa).

**Artéria femoral:** é a continuação da artéria ilíaca externa a partir do ligamento inguinal.

**Artéria poplítea:** é a continuação da artéria femoral a partir da incidência no canal dos adutores. Os seus principais ramos são: a artéria tibial anterior e o tronco tibiofibular.

**Artéria dorsal do pé:** é a continuação da artéria tibial anterior a partir da linha intermaleolar.

**Tronco tibiofibular:** os seus principais ramos são: a artéria fíbula e a artéria tibial posterior.

**Artéria tibial posterior:** os seus principais ramos são as artérias plantares (lateral e medial).

### **Agora é a sua vez!**

Utilizando um atlas de Anatomia e o **modelo sintético de torso**, identifique a aorta no momento em que ela emerge do ventrículo esquerdo. Observe as suas quatro partes: a ascendente da aorta, o arco da aorta, a parte torácica e assim que ela atravessa o diafragma, a parte abdominal até a altura de L4. Retorne ao arco da aorta e veja os seus ramos: o tronco braquiocefálico (a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita), a artéria

carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Siga em direção à cabeça e ao pescoço e observe em ambos os lados a presença das artérias carótidas comuns (direita e esquerda) acompanhadas pelas veias jugulares (direita e esquerda). Perceba que, na altura da região cervical, as artérias carótidas comuns se ramificam em artérias carótidas externa e interna. No modelo anatômico é fácil identificar alguns dos ramos da artéria carótida externa, entre eles: a artéria tireoidea superior (primeiro ramo anterior), a artéria facial (segundo ramo anterior) e a artéria lingual (terceiro ramo anterior). Identifique de ambos os lados, abaixo das clavículas, as artérias subclávias (direita e esquerda), acompanhadas pelas veias subclávias (direita e esquerda). Retome desde o início, no momento em que a aorta emerge do ventrículo esquerdo, reveja as suas duas partes citadas (aorta ascendente e arco da aorta) prossiga até a parte descendente da aorta e identifique as partes torácica e abdominal da aorta. Veja que, no modelo anatômico sintético, a veia cava inferior se encontra junto a essas partes da aorta. Na parte abdominal da aorta, encontre alguns dos seus ramos pares, as artérias renais e as artérias gonodais. Agora, identifique os ramos ímpares da parte abdominal da aorta. O ramo superior é o tronco celíaco, o ramo médio é a artéria mesentérica superior e o ramo inferior é a artéria mesentérica inferior. Perceba que, ao nível de L4, a parte abdominal da aorta se ramifica em artérias ilíacas comuns (direita e esquerda). As artérias ilíacas comuns no modelo anatômico sintético estão acompanhadas pelas veias ilíacas comuns (direita e esquerda) que drenam o sangue dos membros inferiores até a veia cava inferior. Observe os ramos emitidos pelas artérias ilíacas comuns: direita e esquerda, as artérias ilíacas externas e internas (direita e esquerda). Veja que as artérias ilíacas externas continuam nos membros inferiores, agora como artérias femorais (direita e esquerda). Utilizando o **modelo sintético de membro superior**, veja o trajeto realizado pela artéria subclávia até a artéria axilar e, posteriormente, a artéria braquial. Na altura do cotovelo, identifique os ramos da artéria braquial, a artéria ulnar (medialmente) e a artéria radial (lateralmente). Utilizando o **modelo sintético de membro inferior**, veja o trajeto realizado pela artéria femoral acompanhada pela veia femoral até a região do joelho, local que ela passa a ser denominada artéria poplítea. Por fim, reconheça as artérias tibiais anteriores e posteriores.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   <p><b>Instituto de<br/>Ciências da Saúde</b></p> | <p><b>Disciplina:</b> Anatomia</p> <p><b>Título da Aula:</b> Anatomia do Sistema Linfático</p> | <p><b>ROTEIRO 10</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

**Objetivo:** reconhecer as estruturas do sistema linfático.

### Sistema linfático

**Conceito:** é o conjunto de estruturas anatômicas responsáveis pela constituição e pelo transporte da linfa e pela defesa do nosso organismo mediante mecanismos imunológicos.

**Componentes:** os vasos linfáticos apresentam as suas paredes mais finas do que as veias e possuem numerosas válvulas. Os troncos linfáticos são condutos de calibre maior, compostos pelo conjunto de vasos linfáticos. O ducto torácico apresenta sua formação na cisterna do quilo. Consiste em uma dilatação linfática localizada anteriormente e à direita da L2, composto pela associação dos seguintes troncos linfáticos: os lombares (direito e esquerdo) e o intestinal. Descreve um trajeto que se encontra anteriormente à coluna vertebral, de princípio no lado direito, cruza o diafragma através do hiato aórtico, põe-se entre a veia ázigo, à direita, e a aorta à esquerda, e posteriormente ao esôfago. Ao nível da T5, atravessa o plano mediano e se põe à esquerda da coluna vertebral, lateralmente ao esôfago, passa posteriormente ao arco da aorta e a artéria subclávia esquerda. Agora no lado esquerdo do pescoço, recebe como tributários o tronco jugular esquerdo e o tronco subclávio esquerdo. O ducto torácico se dilata, constituindo a ampola do ducto torácico. Seu término acontece no momento em que a ampola do ducto torácico desemboca na junção da veia jugular interna esquerda e da veia subclávia esquerda. O ducto torácico drena as regiões do organismo inferiores ao diafragma, como os membros inferiores, a pelve e a cavidade abdominal; além da metade esquerda da cabeça, do pescoço, do tórax e do membro superior esquerdo. O ducto linfático apresenta a sua formação no lado direito da base do pescoço pelo conjunto

dos seguintes troncos linfáticos: o jugular direito, o subclávio direito e o broncomediastinal direito. Descreve um trajeto curto e o seu término se dá no momento em que desemboca na junção da veia jugular interna direita e da veia subclávia direita. O ducto linfático drena o lado direito do tórax, da cabeça, do pescoço e do membro superior direito.

**Órgãos linfóides:** são estruturas anatômicas macroscópicas pertencentes ao sistema linfático, como os linfonodos, o timo, o baço, as tonsilas e a medula óssea. Os linfonodos são estruturas anatômicas pequenas que se intercalam aos vasos linfáticos. Apresentam o formato e o tamanho de feijão, dispostos em grupos de número variável, mas de localização e a distribuição constante pelo organismo. O timo é órgão linfóide localizado no mediastino superior e anterior, anteriormente aos vasos da base do coração, traqueia e pericárdio. Bem desenvolvido no recém-nascido até a puberdade, reduz de crescimento com a idade, diminuindo-se a um pequeno resquício a partir da puberdade. O baço está localizado abaixo do diafragma, em uma região designada de hipocôndrio esquerdo. As tonsilas estão localizadas, especialmente, no começo dos sistemas respiratório e digestório. Encontramos a tonsila faríngea, a tonsila tubária, a tonsila palatina e a tonsila lingual.

### **Agora é a sua vez!**

Utilizando um atlas de Anatomia e o **modelo sintético de torso**, faça uma revisão do trajeto das veias cavas (a superior e a inferior). Veja as veias subclávias (direita e esquerda) que se unem com as veias jugulares (direita e esquerda). Formam as veias braquiocefálicas (direita e esquerda) que desembocam na veia cava superior. Lembre-se. O ducto torácico tem relações anatômicas com a veia jugular esquerda e a veia subclávia esquerda. Observe os linfonodos e o baço. Utilize um **modelo sintético de hemiface** e encontre a tonsila tubária, a tonsila faríngea e a tonsila palatina.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   <p><b>Instituto de<br/>Ciências da Saúde</b></p> | <p><b>Disciplina:</b> Anatomia</p> <p><b>Título da Aula:</b> Anatomia do Sistema Linfático</p> | <p><b>ROTEIRO 11</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

**Objetivo:** reconhecer as estruturas do sistema respiratório.

### Sistema respiratório

**Definição:** o sistema respiratório apresenta o papel de oxigenar os tecidos e eliminar o  $\text{CO}_2$ .

**Divisão:** dividido em vias aéreas superiores e pulmões.

**Vias aéreas superiores:** as estruturas anatômicas que fazem parte das vias aéreas superiores são: o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios principais.

**Cavidade nasal:** localiza-se acima do palato duro. As narinas são as aberturas nasais anteriores que comunicam o meio externo com a cavidade nasal, enquanto os cóanos são as aberturas posteriores que comunicam a cavidade nasal com a parte nasal da faringe. O septo nasal divide a cavidade nasal, sendo composto por uma parte externa cartilaginosa, que é constituída pela cartilagem do septo nasal; e uma parte óssea interna. A parede lateral da cavidade nasal é formada pela lâmina perpendicular do etmoide. Ele possui projeções laterais que compõem as conchas nasais (a superior e a média). A concha nasal inferior é um osso independente. As três conchas nasais delimitam espaços, os meatos nasais (o superior, o médio e o inferior). Os seios paranasais são cavidades encontradas na maxila, no esfenóide, no frontal e no etmoide.

**Faringe:** é um tubo comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Dividida anatomicamente em três partes: a parte nasal da faringe, a parte oral da faringe e a parte laríngea da faringe.

**Laringe:** é um tubo condutor de ar que se estende desde o ádito da laringe até a margem inferior da cartilagem cricoidea. Ela é composta por cartilagens e músculos.

**Traqueia:** é um tubo fibrocartilágneo e elástico entre a laringe e os brônquios principais. Possui as cartilagens traqueais no formato de semianéis e ligamentos anulares que unem as cartilagens traqueais. Posteriormente, a traqueia apresenta uma parede membranácea de músculo liso, o músculo traqueal.

**Brônquios:** ao nível de T4, a traqueia se bifurca, originando os brônquios principais (o direito e o esquerdo). A bifurcação está relacionada ao último anel traqueal, designado de carina. Os brônquios principais se dividem em brônquios lobares e estes em segmentares.

**Pulmões:** situados na cavidade torácica, sendo recobertos por uma membrana serosa, a pleura. O pulmão direito possui três lobos: o lobo superior e o lobo médio que estão separados pela fissura horizontal, e o lobo inferior separado pela fissura oblíqua. O pulmão esquerdo é menor e apresenta dois lobos: o lobo superior e o lobo inferior, separados pela fissura oblíqua.

### **Agora é a sua vez!**

Utilizando um atlas de Anatomia e o **modelo sintético de hemiface**, reconheça na cavidade nasal: as conchas nasais (a superior, a média e a inferior) e os meatos nasais (o superior, o médio e o inferior). Identifique os seios paranasais: o frontal e o maxilar. Faça a divisão anatômica da faringe. Na parte nasal da faringe, reconheça a tonsila faríngea e a tonsila tubária. Veja que a tonsila tubária envolve o óstio faríngeo da tuba auditiva. Na parte oral da faringe, encontre a tonsila palatina. Veja o **modelo sintético de laringe**. Reconheça as cartilagens ímpares da laringe (epiglote, tireoidea e cricoidea). Observe, entre as cartilagens cricoidea e tireoidea, o ligamento cricótireoideo. Agora reconheça o vestíbulo da laringe, a prega vestibular, o ventrículo da laringe e a prega vocal. Utilize o **modelo sintético de torso**. Identifique a traqueia. Veja as cartilagens traqueais, os ligamentos anulares e a carina. Continue até os brônquios principais (direito e esquerdo). Perceba que o brônquio principal direito é mais curto do que o brônquio principal esquerdo. Nos pulmões, observe

a base do pulmão, o ápice do pulmão e as faces (a costal, a mediastinal, a diafragmática e a interlobar). Veja nos pulmões (direito e esquerdo) os seus lobos e as suas fissuras. No pulmão esquerdo, identifique a incisura cardíaca. Perceba em cada um dos pulmões a presença dos brônquios lobares e dos brônquios segmentares. No pulmão direito há três brônquios lobares (o superior, o médio e o inferior), enquanto no pulmão esquerdo há dois brônquios lobares (o superior e o inferior).

Nome: \_\_\_\_\_ RA: \_\_\_\_\_ Data: \_\_/\_\_/\_\_

## ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 1

1. O que são e quais são os planos anatômicos?

2. Comente sobre a divisão do sistema esquelético.

Visto Docente: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ RA: \_\_\_\_\_ Data: \_\_/\_\_/\_\_

## ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 2

1. Quais são os músculos apendiculares dos membros superior e inferior?
2. Cite os nomes das cinturas do corpo humano, como são formadas e para que servem.

Visto Docente: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ RA: \_\_\_\_\_ Data: \_\_/\_\_/\_\_

### ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 3

1. Nas articulações, é possível observar a união entre dois ou mais ossos. Cite as funções das articulações.

2. No corpo humano, são encontrados três tipos diferentes de tecido muscular. Descreva-os.

Visto Docente: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ RA: \_\_\_\_\_ Data: \_\_/\_\_/\_\_

### ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 4

1. Descreva a localização anatômica do coração humano dentro do tórax, destacando seus limites em relação aos outros órgãos e estruturas circundantes.

2. Explique a correlação entre os vasos sanguíneos na base do coração, as cavidades cardíacas e o tipo de sangue presente em cada uma delas, considerando a morfologia externa do coração.

Visto Docente: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ RA: \_\_\_\_\_ Data: \_\_/\_\_/\_\_

### ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 5

1. Descreva a anatomia do sistema linfático humano, destacando suas principais estruturas, como linfonodos, vasos linfáticos, baço, timo e tonsilas.

2. O que são linfonodos e qual é seu papel?

Visto Docente: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ RA: \_\_\_\_\_ Data: \_\_/\_\_/\_\_

## ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 6

1. Compare morfofuncionalmente o pulmão direito e o esquerdo.
2. Sabemos que a respiração só é possível em virtude da movimentação conjunta de costelas, músculos intercostais e diafragma, que determinam os movimentos de inspiração e expiração. Descreva as principais características destes dois movimentos.

Visto Docente: \_\_\_\_\_